

澳洲电力市场数据平台 · 产品功能概览

产品经理视角的轻量说明。技术细节见 [PROJECT_OVERVIEW.md](#)。

一句话定位

面向澳洲电力市场（东部 NEM + 西澳 WEM）的**实时数据与交易分析平台**，
对标 ez2view / OpenNEM / Modo Energy 等专业终端，数据全部来自官方公开源。

6 个核心页面

1. NEM 总览 — 市场全景

看懂“现在五个州电价多少、谁在发电、接下来怎么走”。

- 五区域实时电价 / 需求 KPI 卡
- 地理地图：发电机组分布 + 联络线实时潮流 + 损失因子热图
- 燃料组合实时图（煤/气/水/风/光/储能/屋顶光伏占比）
- 价格走势：K 线图、AEMO 官方预测、累积价格（CPT）预警
- 历史任意一天回查、FCAS 辅助服务矩阵、90 天价格热力图
- 天气关联、未来 14 天供需充裕度预测

2. BESS 储能 — 电池运营与交易

围绕电池储能的盈利分析与模拟交易。

- 电池调度面板、AEMO 竞价生命周期跟踪
- 智能建议报价、模拟交易盘（基于真实电池 Waratah）
- **收益榜单**：全澳 58 家真实电池的套利收益排名
- 合规记分卡

3. VPP 虚拟电厂 — 聚合资源运营

管理由分布式资源（户用电池、EV）聚合的虚拟电厂。

- 投资组合管理、资源调度、收益分成建模
- **同行对标**：AGL / ShineHub / EnelX 等 61 家真实聚合商的报价

4. BESS–Calc 投资测算器

储能项目"值不值得投"的财务工具。

- 财务建模：度电成本 LCOS、内部收益率 IRR、净现值 NPV、回收期
- 历史回测、敏感性分析

5. Stations 电站透视

查任意一台发电机组的"全息档案"。

- 全澳 ~712 台机组：实时出力、损失因子、排放强度
- 当日收益估算、出力 × 价格对照图
- 真实竞价带（买电/卖电双向）

6. News 资讯

一站式看市场动态。

- 澳洲能源新闻聚合（RenewEconomy、pv-magazine 等 4 家媒体），点击直达原文
- AEMO 官方公告流（缺电预警、市场干预等）

数据来源（均公开免费）

来源	提供什么
AEMO 东部市场	实时电价、机组出力、竞价、预测、充裕度、屋顶光伏、市场公告
AEMO 注册档案	712 台机组的权威信息（区域/燃料/容量/损失因子）
AEMO 西澳市场	西澳参考价
Open–Meteo	天气（关联风光出力）
能源媒体 RSS	行业新闻

实时数据每 5 分钟更新；电价历史可追溯 14 个月。

产品现状与下一步

已就绪：6 大功能页面、中英双语、实时数据管道全部跑通。

发布前需补强：

- 模拟交易/VPP 演示数据需加 "DEMO" 标识（区分真实运营数据）
- AEMO 数据来源署名（合规要求）

规划中功能：

- 价格告警推送（突破阈值/负价通知）
- 碳排放强度展示
- 移动端适配
- 用户账户体系

截图位（待补充）

建议每页配 1 张截图，发布/演示时替换：

- [] NEM 总览 — 地图 + 价格图
- [] BESS 收益榜单
- [] VPP 同行对标
- [] Stations 电站透视
- [] News 资讯页
- [] BESS-Calc 测算结果